



Les suites numériques

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – PC, SVT, SM

✓ Objectifs du chapitre

- Reconnaître une suite et la définir de façon explicite ou par récurrence.
- Identifier et exploiter une suite arithmétique ou géométrique (terme général, somme).
- Étudier le sens de variation et le caractère borné d'une suite.
- Calculer une limite à l'aide des limites de référence et des opérations sur les limites.
- Utiliser les théorèmes de convergence (monotonie, comparaison, encadrement).
- Traiter une suite arithmético-géométrique du type $u_{n+1} = a u_n + b$.

1 Généralités sur les suites

■ Définition

Une **suite numérique** est une fonction qui associe, à chaque entier naturel n , un nombre réel noté u_n . On note la suite (u_n) pour la distinguer de son **terme général** u_n , qui est un nombre. Le premier terme (souvent u_0 , parfois u_1) est appelé **terme initial**.

Il existe deux grandes façons de définir une suite, et savoir les distinguer est essentiel car les méthodes d'étude ne sont pas les mêmes :

1. **Définition explicite** : une formule directe $u_n = f(n)$ calcule n'importe quel terme sans connaître les précédents. Exemple : $u_n = 2n + 3$.
2. **Définition par récurrence** : on donne le premier terme et une relation qui calcule chaque terme à partir du précédent, $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemple : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

📌 Astuce

Si tu peux calculer u_{100} directement en remplaçant n par 100, la définition est *explicite*. Si tu as besoin de u_{99} pour obtenir u_{100} , c'est une *récurrence*.

2 Suites arithmétiques

Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même réel r , appelé la **raison** :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

★ Terme général et somme

Pour une suite arithmétique de raison r :

$$u_n = u_0 + n r \quad \text{et plus généralement} \quad u_n = u_p + (n - p) r.$$

La somme de termes consécutifs vaut :

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

$$\text{En particulier : } 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

→ Méthode attendue au bac

Soit $u_n = 5n - 2$. Montrons que (u_n) est arithmétique :

$$u_{n+1} - u_n = [5(n+1) - 2] - [5n - 2] = 5n + 5 - 2 - 5n + 2 = 5.$$

La différence est constante : (u_n) est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_0 = -2$.

3 Suites géométriques

■ Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même réel q , appelé la **raison** :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

★ Terme général et somme

Pour une suite géométrique de raison q :

$$u_n = u_0 \cdot q^n \quad \text{et plus généralement} \quad u_n = u_p \cdot q^{n-p}.$$

Somme de termes consécutifs (pour $q \neq 1$) :

$$S = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}, \quad \text{en particulier} \quad 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

🔍 Ne confonds pas les deux modèles

Arithmétique = on **ajoute** r (croissance $\acute{n}$ en ligne droite $\acute{z}$). Géométrique = on **multiplie** par q (croissance ou décroissance $\acute{n}$ accélérée $\acute{z}$). Pour prouver la nature d'une suite : calcule $u_{n+1} - u_n$

(arithmétique) ou $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (géométrique) et montre que le résultat ne dépend pas de n .

4 Sens de variation et suites bornées

→ Sens de variation

Trois méthodes permettent d'étudier la monotonie d'une suite ; on choisit selon sa forme :

1. Étudier le **signe de** $u_{n+1} - u_n$: positif pour tout $n \Rightarrow$ croissante ; négatif $\Rightarrow$ décroissante. *Méthode universelle, à privilégier.*
2. Comparer le **rapport** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 : utile *uniquement* si tous les termes sont strictement positifs.
3. Utiliser la **fonction associée** : si $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0; +\infty[$, la suite a le même sens de variation que f .

→ Suites majorées, minorées, bornées

■ Définition

La suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$ pour tout n ; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée : $m \leq u_n \leq M$.

📖 Erreur classique

Un majorant n'est pas forcément atteint : dire que $u_n \leq 3$ ne signifie pas qu'un terme vaut 3. Et il ne suffit pas de vérifier sur les premiers termes : il faut démontrer l'inégalité pour *tout* n .

5 Limite d'une suite et convergence

■ Définition

Si les termes u_n se stabilisent autour d'un réel ℓ quand $n \rightarrow +\infty$, on dit que la suite **converge** vers ℓ et on écrit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Sinon, la suite **diverge** (elle tend vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'a pas de limite).

★ Limites de référence

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{n^2} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0, \quad \sqrt{n} \rightarrow +\infty, \quad n^k \rightarrow +\infty \quad (k > 0).$$

Pour la suite géométrique (q^n) :

- si $-1 < q < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$;
- si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$;

- si $q = 1$, alors $q^n = 1$ pour tout n ;
- si $q \leq -1$, la suite (q^n) n'a pas de limite.

Les quatre formes indéterminées

Il y a $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$. Face à une forme indéterminée, on ne conclut jamais directement : il faut transformer l'expression (factoriser par le terme dominant, simplifier, utiliser l'expression conjuguée...).

→ Lever une indétermination ∞/∞

Cherchons la limite de $u_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 5}$. Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée. On factorise par le terme dominant n^2 :

$$u_n = \frac{n^2 \left(3 + \frac{2}{n}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{5}{n^2}\right)} = \frac{3 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{5}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3.$$

La suite converge vers 3.

6 Théorèmes de convergence

★ Convergence monotone

Toute suite **croissante et majorée** converge. Toute suite **décroissante et minorée** converge.

Remarque

Ce théorème prouve que la limite *existe*, mais ne donne pas sa valeur.

★ Théorème des gendarmes (encadrement)

Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang, et si (v_n) et (w_n) tendent vers la même limite ℓ , alors (u_n) tend aussi vers ℓ . *Idéal pour les suites contenant $\cos(n)$ ou $\sin(n)$, que l'on encadre entre -1 et 1 .*

★ Théorème de comparaison

Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et si $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$. De même, si $u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

7 Suites arithmético-géométriques

C'est le type de suite le plus fréquent dans les problèmes de bac : $u_{n+1} = a u_n + b$ (avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$). Elle n'est ni arithmétique ni géométrique, mais une méthode standard la ramène à une suite géométrique.

★ Méthode en 4 étapes

1. **Point fixe** : résoudre $\ell = a\ell + b$. C'est la limite éventuelle de la suite.
2. **Suite auxiliaire** : poser $v_n = u_n - \ell$ et montrer qu'elle est géométrique ; on trouve $v_{n+1} = a v_n$, de raison a .
3. **Terme général** : $v_n = v_0 \cdot a^n$, puis revenir à $u_n = v_n + \ell$.
4. **Limite** : si $-1 < a < 1$, alors $a^n \rightarrow 0$ donc $u_n \rightarrow \ell$.

→ Étude complète

Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

- Point fixe : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1$ donne $\frac{1}{2}\ell = 1$, soit $\ell = 2$.
- On pose $v_n = u_n - 2$. Alors $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n$.
- (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, avec $v_0 = u_0 - 2 = 3$, d'où $v_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- Donc $u_n = 2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

Conclusion : $\lim u_n = 2$, la suite converge vers 2.

📖 Astuce mémo

La suite auxiliaire a *toujours* pour raison le coefficient a de la relation $u_{n+1} = a u_n + b$, et le nombre à retrancher est *toujours* le point fixe ℓ .

8 Méthodes à connaître

Ce qu'on te demande	Ce que tu fais
Montrer qu'une suite est arithmétique	Calculer $u_{n+1} - u_n$ et montrer que c'est une constante r .
Montrer qu'une suite est géométrique	Calculer u_{n+1}/u_n et montrer que c'est une constante q .
Étudier le sens de variation	Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ (méthode par défaut).
Calculer une limite	Limites de référence + opérations ; lever toute indétermination.
Prouver la convergence sans calculer	Montrer que la suite est monotone et bornée.
Limite avec $\cos(n)$ ou $\sin(n)$	Encadrer, puis appliquer le théorème des gendarmes.
Suite $u_{n+1} = a u_n + b$	Point fixe ℓ , suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$ (géométrique de raison a).

Les erreurs qui coûtent des points au bac

- Conclure que la limite est ℓ à partir de $\ell = a\ell + b$ sans avoir prouvé que la suite converge.
- Utiliser le quotient u_{n+1}/u_n pour la variation alors que les termes ne sont pas tous positifs.
- Appliquer la formule de somme géométrique quand $q = 1$ (division par zéro!) : si $q = 1$, la somme vaut $n \times$ premier terme.
- Écrire que $\infty - \infty = 0$ ou $\infty/\infty = 1$: ce sont des formes indéterminées, jamais un résultat.
- Confondre u_n (un nombre) et (u_n) (la suite entière) dans la rédaction.

★ À retenir

- Arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$, terme général $u_n = u_0 + n r$.
- Géométrique : $u_{n+1} = q u_n$, terme général $u_n = u_0 q^n$.
- Sens de variation : signe de $u_{n+1} - u_n$ (méthode par défaut).
- Convergence garantie : suite croissante majorée (ou décroissante minorée).
- Limite de q^n : 0 si $|q| < 1$; $+\infty$ si $q > 1$.
- Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, ∞/∞ , $0/0$.
- Arithmético-géométrique $u_{n+1} = a u_n + b$: point fixe ℓ , puis $v_n = u_n - \ell$ géométrique de raison a .